

交作业时间: 2024年10月31日, 星期四

1. 给出下面的幂级数的收敛半径.

$$(a) \sum_{k=0}^{\infty} 2^k z^k, \quad (b) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3^k}{4^k + 5^k} z^k, \quad (c) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k^2 + k} z^k,$$

$$(d) \sum_{k=3}^{\infty} (\ln k)^{k/2} z^k, \quad (e) \sum_{k=0}^{\infty} k^2 z^k \quad (f) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k!}{k^k} z^k.$$

2. 请给出下面的幂级数在复平面上的收敛区域.

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} (z-1)^k, \quad (b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{n!} \quad (c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2} (z-2-i)^n.$$

3. 请给出级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^{3^n} = z + z^3 + z^9 + z^{27} + z^{81} + \dots$$

的收敛半径.

4. 证明函数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{n!}$$

在开圆盘 $\{z : |z| < 1\}$ 上是解析的。

5. 请给出分式线性变换的具体形式是他们分别满足下面两个原像与函数值的对应关系.

$$(a) (1+i, 2, 0) \mapsto (0, \infty, i-1), \quad (b) (1, 2, \infty) \mapsto (0, 1, \infty)$$

6. 考虑把 $1, 0, -1$ 分别映为 $i, 1+i, 1$ 的分式线性映射, 请分别确定单位圆周 $\{z = 1\}$, 单位开圆盘 $\{|z| < 1\}$, 和虚轴的像.